

综述

奥美拉唑与 CYP2C19 基因多态性及其药物相互作用

彭瑞光 综述,王 钦 审校

(泸州医学院药学院药学教研室,四川泸州 646000)

中图分类号 R96 文献标识码 A 文章编号 1000-2669(2010)6-0718-03

奥美拉唑作为世界上第一个应用于临床的质子泵抑制剂(proton pump inhibitors, PPI)上市,在诸多消化系多酸相关疾病方面取得满意的效果。目前,研究 CYP2C19 基因多态性对奥美拉唑代谢影响和药物相互作用已取得一定进展,这对使用奥美拉唑在个性化治疗、降低药物不良反应和提高疗效有重要意义,本文就最近国内外对这一方面的研究进行综述。

1 奥美拉唑与 CYP2C19 基因多态性

1.1 CYP2C19 药物代谢意义

CYP2C 亚家族是哺乳动物肝细胞微粒体中的细胞色素 P450(CYP450)中最大的亚家族,目前临床用药中约 20%由 CYP2C 代谢,其中 CYP2C19 (又称 S-美芬妥英羟化酶)和 CYP2C9 与药物代谢密切相关,而 CYP2C19 基因多态性又是影响药物体内代谢及作用个体差异的重要因素之一。

1.2 CYP2C19 的分型

CYP2C19 表型可分为强代谢型和弱代谢型。具体又分为 homEM 纯合子强代谢型,hetEM 杂合子强代谢型,PM 弱代谢型,其表型分布具有显著的种族间差异。一般来说^[1],亚洲东亚人 PM 的发生率 16.7%和东南亚人发生率 23.9%显著高于白种人 5.0%和黑人 5.4%。在中国人群中曾进行了广泛的 CYP2C19 多态性的研究,弱代谢型的发生率约为 14.32%,但有待于我们扩大样本继续研究。

1.3 CYP2C19 与奥美拉唑的药代动力学

1.3.1 CYP2C19 基因多态性与奥美拉唑(OME)药代动力学

研究发现^[2]在中国汉族人群中 PM 组奥美拉唑的 AUC 值显著高于 homEM 和 hetEM 组,在单次给药后和多次给药后 PM 组 AUC 值分别为 homEM 组的 4.2 和 3.3 倍,多次给药后 PM 组的 AUC 值并未和 EM 组一样显著升高,产生差异的原因可能是:奥美拉唑能选择性抑制 CYP2C19 活性,在 EM 个体中,多次口服奥美拉唑抑制了 CYP2C19 活性,肝脏的首过代谢降低,导致奥美拉唑的 AUC 呈上升趋势,而 PM 个体中,CYP2C19 活性缺失或极低,多次应用奥美拉唑亦不能对 CYP2C19 的活性产生显著影响。因此,OME 单次给药,PM 群体 AUC 总体大于 EM 群体,另外 EM 的 AUC 升高呈给药次数依赖性,这在临床上是有意义的。

1.3.2 种族

作者简介:彭瑞光(1986-),男,研究生

中国是一个多民族国家,研究 CYP2C19 基因多态性在奥美拉唑中的代谢作用有直接现实意义。对奥美拉唑在中国蒙古族、朝鲜族与汉族健康体内的药代动力学比较发现没有统计学差异,但存在个体差异性^[3,4],这都符合中国人群、韩国人群、日本人群 CYP2C19 基因表型相似^[5],代谢不存在显著差异的结果。随着 OME 在我国不同民族体内药代动力学的研究的开展,CYP2C19 基因多态性对临床价值将不断凸显。

1.3.3 性别

有报道称^[6]中国汉族不同性别之间 CYP2C19 的基因型和等位基因的发生频率存在差别,但差异($P>0.05$)无统计学意义。研究显示^[4]奥美拉唑肠溶片在健康人体内的药动学比较显示性别对药代动力学有显著意义,女性的最大血药浓度比男性高,但经过体重校正后,这种差异没有统计学意义。但服用奥美拉唑会导致性别相关的性别不良反应,男性服用 OME 后会出现乳房胀痛,自觉有增大趋势,停用药物恢复正常,但这种反应在女性中鲜有报道。所以一方面不同性别对奥美拉唑的药代动力学不产生影响,但同时提醒性别差异可能导致相关的不良反应。

1.3.4 年龄

由于老年人体内代谢酶活性降低,对于年龄较大患者服用奥美拉唑时,应适当减少剂量,奥美拉唑几乎完全在肝内代谢,从而增加奥美拉唑对肝脏的毒性,老年人肝肾功能退化易引起不良反应,曾有报道^[7]老年患者应用奥美拉唑后导致肝功能异常,而更严重的暴发性肝衰竭死亡也曾有报道过。年龄较大患者长期服用 OME,最好定期检查肝功能。另外 O'Connell 等^[8]对 18 名老年女性(>65 岁)中进行的 OME 对成分钙(fractional calcium)吸收影响的研究结果成为 PPI 影响老年人钙吸收的直接证据。近期研究^[9]也显示长期应用 OME 导致髋骨、脊柱等骨折的危险性增加,但关联不是很强,目前尚无确切机理解释这一原因,所以同时进一步明确年龄是否是影响 OME 对钙吸收的关键因素尤为迫切。

年龄影响奥美拉唑在人体内的代谢,并非影响 CYP2C19 基因多态性遗传,而随着人口的老龄化和酸相关胃肠道疾病及骨质疏松症患病率的升高,对老年患者在使用奥美拉唑时要充分考虑剂量的合理性。

1.3.5 CYP2C19 与 OME 抑制胃酸作用

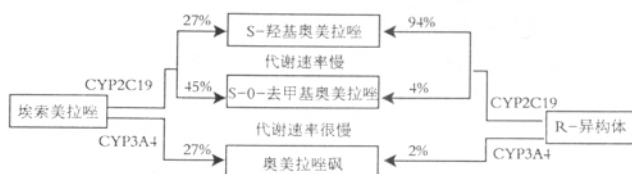
国外研究认为,奥美拉唑对消化性溃疡的疗效受到 CYP2C19 基因多态性影响。黄伟等^[10]也发现 CYP2C19 基因

多态性影响奥美拉唑治疗十二指肠溃疡的疗效有显著差异,提示消化性溃疡的愈合率与 CYP2C19 基因型相关。姜英杰等^[11]对幽门螺旋杆菌(hp)阳性的慢性胃炎患者实施奥美拉唑联合阿莫西林和克拉霉素治疗,发现奥美拉唑组 CYP2C19 的 PM 与 EM 型间疗效有显著差异。因此,CYP2C19 基因多态性与 OME 抑酸作用密切相关,为达到更好的治疗效果,对不同的基因型个体,降低个体差异,应合理采用较少或不受 CYP2C19 基因多态性影响的 PPI(如雷贝拉唑、埃索美拉唑)进行治疗。

2 奥美拉唑与其药物相互作用

2.1 OME 两种异构体体内代谢学

奥美拉唑的亚砷上的硫原子手性,所以具有光学活性,其为 R 异构体和 S 异构体(埃索美拉唑)构成。由于药物作用靶点如受体、酶和离子通道等都具有高度立体选择性,所以奥美拉唑的 R 异构体和 S 异构体在人体内的代谢途径也有所区别(见附图)。



附图 奥美拉唑 2 种异构体在体内的代谢^[12]

而代谢性药物相互作用的机制主要是由于药物在体内竞争相同药物代谢酶。从附图中可以知道与奥美拉唑相关的药物相互作用,主要是它与 CYP2C19 和 3A4 的亲合力所致,而通过 CYP2C19 和 3A4 得药物达到几十种,若这些相同代谢途径的药物与 OME 联用易产生药物相互作用,其结果有三种可能性:协同,拮抗,相加(也称无关)^[13]。而药物相互作用是治疗失败和出现不良反应的常见原因。因此联合用药时,应达到提高疗效或(和)减轻不良反应的临床期望,尽量避免药物的不良反应加大或(和)疗效降低。

2.2 药物相互作用

2.2.1 奥美拉唑对肝药酶的抑制作用

奥美拉唑对 CYP2C19 和 CYP2C3A4 有抑制作用,它们的 K_i 数值分别为 $6.2 \pm 0.8, 41.9 \pm 5.9(\mu\text{M})$ ^[14]。因而一些经肝药酶系统代谢的药物与其合用需谨慎。如奥美拉唑与苯二氮卓类联用,可以降低地西泮的清除率。同时应用三唑仑、劳拉西泮期间服用奥美拉唑可致步态紊乱^[15]。口服抗凝药双相豆素、华法林与奥美拉唑同时服用,明显延长血浆半衰期,增强其抗凝血作用;OME 也能使苯妥英钠、氨基比林、硝苯地平半衰期延长,药理作用增强;OME 的羟化代谢与氯霉素、西米替丁、氧化苦参碱、丹参酮 IIA 等药物的氧化代谢有不同程度的相关性。这些药物与经 CYP2C19 代谢的奥美拉唑合用时,可以增加血药浓度,增强疗效。

2.2.2 药物相互作用与奥美拉唑的抑酸作用

某些药物的吸收只有在一定的 pH 值范围内,OME 对胃的抑酸作用无疑影响这些药物在体内的吸收。另外 CYP2C19 酶在 pH7.2~7.6 条件下活性最稳定,pH 值的改变会使

CYP2C19 酶的空间构像改变,所以 OME 能够通过抑酸作用改变 CYP2C19 的活性进而影响其他药物的代谢。

奥美拉唑造成的低酸环境使地高辛不易转化为活性形式,降低效果,但提示二药合用不能轻易增加地高辛的剂量,否则会导致严重后果。

与奥美拉唑合用会降低四环素的血药浓度,因为四环素在碱性条件下,易形成难溶性游离型四环素,不易吸收,致血药浓度下降。氨苄西林和酶化物也只有在酸性条件下吸收完全;奥美拉唑能使酮康唑的吸收减少,血药浓度降低。

奥美拉唑的强力抑酸,可阻止胰酶在胃中的分泌,提高胰酶在小肠中的生物利用度,奥美拉唑和胰酶合用对相关胃肠道腹泻有较好的疗效;铁剂的吸收依赖于胃酸的存在,奥美拉唑的抑酸作用影响铁剂的吸收。

为防止奥美拉唑强力抑酸胃内细菌增加而导致的致癌物亚硝酸盐增多,可服用维生素 C 或维生素 E。长期服用 OME,妨碍 B_{12} 吸收,可引起维生素 B_{12} 的缺乏。

2.2.3 其他

奥美拉唑与对幽门螺旋杆菌敏感的抗生素(克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑等)合用,对治疗 hp 有协同作用。而氨茶碱与之合用时,能诱导氨茶碱通过 CYP1A 途径代谢,使其清除率增加^[15]。咖啡因或环孢素与在奥美拉唑合用时结果相互矛盾^[16]。

2.2.4 奥美拉唑临床新应用与药物相互作用的关系

恶性肿瘤对抗癌药物的耐药性是肿瘤患者治疗失败的主要原因,肿瘤细胞外微环境的高度酸化,是肿瘤细胞对化疗药物耐药的机制之一,OME 能够改变肿瘤细胞内外的 pH 梯度阻断微环境的酸化,逆转肿瘤药物耐药,提高肿瘤对化疗药物的敏感性,增强化疗药物对肿瘤治疗的效果^[17]。

另一方面,药物代谢酶对抗肿瘤药的药效及毒性的易感性有重要影响。而奥美拉唑的代谢与甲氨蝶呤、紫杉醇、环磷酸胺、异环磷酰胺等抗肿瘤药物的氧化代谢有不同程度的相关性。这些药物与经 CYP2C19 代谢的药物合用时,可以增加血药浓度,增强疗效。利用 OME 这两方面的优点对肿瘤药物的耐药性和肿瘤患者的个体化治疗都有重要意义,这将进一步推动深入研究发现 OME 辅助治疗肿瘤患者这一新应用的进程。

2.2.5 药物相互作用新动态

2009 年 1 月 FDA 发布氯吡格雷与质子泵抑制剂联合使用将降低氯吡格雷药效的安全性信息^[18]。紧接 2009 年 3 月 Juurlink 等^[19]发表研究结果表明:将 CYP2C19 抑制剂奥美拉唑与血小板聚集抑制剂氯吡格雷合用于急性冠脉综合征时,不仅会降低血小板聚集抑制剂的疗效,而且会增加心血管不良反应发生的风险。随后丹佛心脏病学中心^[20]对 8205 例急性冠状动脉综合征患者进行了回顾性队列研究显示:氯吡格雷联合应用 OME 一定时期内会发生严重不良反应。提示使用 PPIs 治疗时,应尽可能选择对 CYP2C19 抑制效力小的 PPIs,从而最大程度地减少药物不良反应和心血管不良事件的发生。

最近有 AstraZeneca 公司研发的 S-奥美拉唑(埃索美拉

唑)与低剂量阿司匹林复方产品在美国申请上市,而该复方产品也将很快在欧盟上市^[21],埃索美拉唑已获准用于降低因连续使用非甾体抗炎药而出现的胃溃疡风险。

3 结 语

在同类抗酸药物,奥美拉唑等质子泵抑制药在我国市场上多年处于霸主地位。我们在发挥 OME 药物疗效,减少或避免不良反应的发生时都有一定的经验。进一步明确 CYP2C19 基因多态性与奥美拉唑的关系将更有利于临床合理应用。

尽管国外对奥美拉唑也进行了评估,没有证据证明长期服用奥美拉唑与心血管风险增加有关^[22]。但代谢产生个体差异性往往产生不良反应有时很严重或甚至是致命的,个体差异性,CYP2C19 基因多态性和药物相互作用是有密切联系的。随着 OME 用药时间的延长和范围的不断扩大,这对奥美拉唑的临床用药的指导和推动个性化治疗都有深远意义。

参 考 文 献

1. Huai-Rong Luo, Russell E Poland, Keh-Ming Lin, et al. Genetic polymorphism of cytochrome P450C19 in Mexican Americans: Across-ethnic comparative study [J]. Clinical pharmacology & Therapeutics, 2006,80(1):33
2. HU Xiang-peng, XU Jian-ming, HU Yong-mei, et al. Effects of CYP2C19 genetic polymorphism on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of omeprazole in Chinese volunteers [J]. Chinese Pharmacological Bulletin, 2005,21(10):1210
3. 赵东祥,孙志明,夏亚东,等. 单剂量口服奥美拉唑在中国蒙古族和汉族健康人体的药代动力学 [J]. 解放军学报, 2009,25(3):231
4. 夏亚东,孙志明,郭 涛,等. 奥美拉唑肠溶片在中国朝鲜族和汉族健康人体的药动学比较 [J]. 中国新药与临床杂志, 2009,28(6):426
5. Espinosa BM, Ruiz-sanchez AJ, Sanchez RF, et al. Analytical methodologies for the determination of omeprazole: an overview [J]. Journal of Pharm Biomed Anal, 2007,44(4):831
6. 周 健,吕 红,康熙雄. 中国汉族人群不同性别、年龄、体重指数之间细胞色素氧化酶 CYP2C19 基因多态性的检测 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2007,12(2):208
7. 赵梅英. 奥美拉唑致急性肝损害 1 例 [J]. 中国药师, 2007;10(8): 824
8. O'Connell MB, Madden DM, Murray AM, et al. Effects of proton pump inhibitors on calcium carbonate absorption in women: a randomized crossover trial [J]. Am J Med, 2005;1(18): 778
9. 周 俊,张 玫. 质子泵抑制剂与钙代谢和骨折的关系 [J]. 世界华人消化杂志, 2009;17(28): 2922
10. 黄 伟,陈燕萍,包云光,等. CYP2C19、CYP3A4 基因多态性与十二指肠球部溃疡疗效的关系 [J]. 浙江医药, 2009;31(7): 906
11. 姜英杰,李瑜元,聂玉强,等. 雷贝拉唑根除幽门螺杆菌疗效及其与 CYP2C19 基因多态性的关系 [J]. 广州医学院学报, 2004;32(3):22
12. Yang li, Yan Baoxia. Pharmacokinetics of esomeprazole [J]. Chinese Journal of New Drugs, 2004;13(5): 399
13. 李俊旭. 如何进行药物相互作用研究 [N]. 医学经济报, 2009;8-13(4)
14. Meyer UA. Metabolic interactions of the proton-pump inhibitors, lansoprazole, omeprazole and pantoprazole with other drugs [J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 1996,8(Suppl): S21
15. 李旭梅,涂厉标. 奥美拉唑的化学配伍禁忌及药物相互作用 [J]. 中国临床药理学杂志, 2009;18(5):320
16. Blume H, Donath F, Wamke A, et al. Pharmacokinetic Drug interaction Profiles of Proton Pump Inhibitors [J]. Drug Safety, 2006,29(9): 769
17. 郝 菲. 奥美拉唑临床应用 [J]. 上海医药, 2008;29(10):470
18. Food and Drug Administration. Early Communication about an ongoing safety review of clopidogrel bisulfate (marketed as Plavix). http://www.fda.gov/cder/drug/early_comm/clopidogrel_bisulfate.htm. Accessed January 26, 2009
19. Juurink DN, Gomes T, Ko DT, et al. A population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel [J]. CMAJ, 2009;180(7): 699
20. Hop M, Maddox MT, Wang L, et al. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndromes [J]. JAMA, 2009;301(9): 937
21. 埃索美拉唑与低剂量阿司匹林复方产品在美国申请上市. <http://www.cqvip.com/qk/96149X/200910/319767-02.html>
22. 加拿大卫生部完成奥美拉唑和埃索美拉唑安全性评估. <http://www.hyey.com/Article/bad/jcxx/200804/127541.html>

(2010-04-23 收稿)